

Herramientas de la industria 4.0 en la formación tecnológica del diseño industrial

Proyecto Morfogénesis digital e impresión 3D mediante Diseño Asistido
por Algoritmos, AH2024.



Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL; FORMACIÓN
TECNOLÓGICA; FABRICACIÓN DIGITAL; INDUSTRIA 4.0

RESUMEN

Desde su creación la carrera de Diseño Industrial en la UNLa incorporó a su currícula a las nuevas tecnologías digitales de diseño y fabricación con el objetivo de formar profesionales que actúen en el medio productivo como agentes de la innovación. En este artículo se repasa la cronología de su abordaje conceptual y se

reseña la experiencia pedagógica reciente en grado y posgrado, en particular en su cruce con otras tecnologías de la Industria 4.0 como la Inteligencia Artificial, la robotización e internet de las cosas y las nuevas herramientas de modelado 3D asistido por algoritmos.



Desde las primeras Máquinas Herramientas automatizadas por Control Numérico Computarizado (CNC) y con los programas de Diseño (CAD) y Mecanizado Asistido por Computadora (CAM) desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, las tecnologías digitales han ido modificando las prácticas del diseño y la industria. Su impacto fue la reducción de costos y tiempos, así como también el aumento de la calidad y precisión en todo el ciclo de producción. Los avances en la automatización y programación de las máquinas industriales se aplicaron a partir de la década del ochenta al desarrollo de nuevas técnicas de fabricación basadas en el principio de adición de material capa a capa, llamadas inicialmente prototipado rápido.

La masificación de Internet y el surgimiento de redes globales de las comunidades virtuales del movimiento maker – en particular los proyectos de conocimiento abierto RepRap y Arduino – de los primeros años del siglo XXI dio lugar al fenómeno de la impresora 3D de escritorio, de bajo costo y de código abierto. Las empresas fabricantes de equipos industriales sofisticados y especializados se adaptaron a la demanda de los nuevos usuarios y comenzaron a producir modelos de impresoras pequeñas, versátiles y accesibles para un público muy amplio. El avance de las tecnologías dedicadas a la producción industrial en gran diversidad de materiales y campos de aplicación ha llevado a que en la actualidad la Manufactura Aditiva se haya consolidado como sector industrial con peso propio. (Russciti, 2015)

Considerada como una innovación radical y uno de los pilares de la denominada Industria 4.0., la impresión 3D se consolidó como un nuevo campo de investigación y desarrollo fundamental para el sistema de ciencia y tecnología nacional, y como un factor decisivo en la competitividad de la industria. (MinDeProAR, 2021). Siendo en la actualidad un fenómeno muy extendido y cada día más habitual en la práctica profesional, la digitalización de las herramientas del método proyectual y de la producción es por lo tanto un contenido fundamental de la formación tecnológica del diseñador industrial y de otras disciplinas proyectuales de las ciencias del diseño.

En este artículo se repasa la cronología del abordaje de la temática de la fabricación digital en la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y se reseñan actividades de investigación radicadas en el Laboratorio de Diseño (LAD) y la experiencia pedagógica reciente en grado y posgrado en su cruce con otras tecnologías de la Industria 4.0 como la Inteligencia Artificial, la robotización e Internet de las cosas y las nuevas herramientas de modelado 3D asistido por algoritmos.

La fabricación digital en la UNLa

La Licenciatura en Diseño Industrial (LDI) de la UNLa ha sido contemporánea de la creciente digitalización del proceso de diseño, caracterizada por el avance de las herramientas de software de modelado 3D (CAD), y por la masificación de las máquinas herramientas de control numérico computarizado (CNC) y las impresoras 3D en la producción industrial. El fenómeno fue denominado la era del Byte al Átomo (Gershenfeld, 2012) para referirse en forma genérica a aquellas nuevas técnicas para manipular los átomos de la materia a partir de los bytes de la información de un archivo.

Desde la concepción del primer plan de estudios y ya en las cursadas de las primeras cohortes la LDI tuvo a las nuevas tecnologías entre sus contenidos programáticos. En esa temprana concepción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) aplicadas al diseño y la fabricación se incluían contenidos de mecanizado por CNC y sistemas de diseño y manufactura asistida por computadora (CAD-CAM), y también de prototipado rápido, como se denominaba en esos años a la futura Manufactura Aditiva (ISO; 2015). La novedosa currícula pudo ser dictada con la ventaja de realizar prácticas con los primeros equipos adquiridos en 2009 para el taller de modelos y maquetas: una fresadora CNC de escritorio para materiales blandos, una impresora 3D industrial de plástico por filamento de alta precisión y un scanner de escritorio. En la actualidad el equipamiento de fabricación digital, recientemente reinstalado en el edificio Talleres del predio Yrigoyen de la UNLa, cuenta también con una cortadora grabadora láser para maderas y materiales blandos, otra láser de alta potencia para metales, un pantógrafo de corte de chapa por plasma; un scanner de mano; una impresora de resina con equipo de lavado y curado y cinco impresoras de filamento.

En el año 2012, siguiendo el modelo de los fablabs, se formó con un grupo de estudiantes un espacio de experimentación llamado MingaLab. Durante esta experiencia extra curricular se fabricó íntegramente en el taller de modelos la primera impresora 3D de filamento plástico de código abierto basada en uno de los modelos del proyecto RepRap (Bowyer, 2011).

En 2013 se experimentó con un primer extrusor sencillo para imprimir en cerámica y se construyeron otros modelos de impresoras 3D para cerámica en el marco de trabajos finales integradores de la LDI. Las capacidades adquiridas en esos primeros años hicieron posible la formación de graduados con sólida formación en tecnologías digitales que les permitieron su inserción laboral en pymes y también el inicio de emprendimientos con eje en la impresión 3D. También fue posible el establecimiento en la UNLa de una línea de

investigación y desarrollo en cerámica que continúa hasta la actualidad a través de sucesivos proyectos en asociación con el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC).

Dada la creciente relevancia de la digitalización de la producción la LDI elaboró una propuesta de una nueva carrera de posgrado dirigida a graduados de diseño, arquitectura, ingeniería, informática y sistemas, orientada a la actualización profesional en las nuevas tecnologías de fabricación digital y a la formación de agentes de la innovación en uno de los pilares de la Industria 4.0. La creación de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital por parte del Consejo Superior de la UNLa fue en Octubre de 2018 y su plan de estudios aprobado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en 2019. La primera cohorte de la carrera inició la cursada luego de la pandemia en 2021, y en la actualidad cuenta con 35 estudiantes regulares de diversas disciplinas de los cuales 12 están llevando a cabo las prácticas de sus trabajos finales.

La Fabricación Digital enmarcada en la Industria 4.0

En la actualidad resulta relevante para la formación tecnológica considerar el marco teórico de la Cuarta Revolución Industrial, concepto propuesto por Klaus Schwab y popularizado en occidente por el Foro Económico Mundial. La Industria 4.0 representa la evolución hacia sistemas ciberfísicos interconectados que se fundamentan en la infraestructura digital preexistente. Su singularidad no reside únicamente en las tecnologías que la componen —muchas de las cuales ya existían de forma incipiente—, sino en la forma convergente en que estas se combinan, difuminando las fronteras entre lo físico, digital y biológico, y generando así una disrupción profunda y un verdadero cambio de paradigma.

Para el sector productivo representa un proceso de digitalización acelerada, impulsado por un aumento exponencial en el volumen de datos disponibles, la potencia computacional y la conectividad omnipresente. La esencia de la Industria 4.0 es, por lo tanto, la informatización integral de la producción, facilitada por Internet, que permite la generación, integración y análisis de macrodatos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y el proceso productivo. Este nuevo paradigma se articula en torno a diez pilares tecnológicos fundamentales: I. Sistemas de integración; II. Robótica y sistemas autónomos; III. Internet de las Cosas (IoT); IV. Manufactura Aditiva (Impresión 3D); V. Big Data y análisis de datos; VI. Computación en la nube; VII. Simulación y gemelos digitales; VIII. Inteligencia Artificial; IX. Ciberseguridad; y X. Realidad Aumentada (Basco et al, 2018).

Trabajos prácticos y actividades de investigación

La finalidad principal de las asignaturas tecnológicas de la LDI y la ETEd es que el estudiante comprenda la potencialidad de la fabricación digital en las disciplinas proyectuales y adquiera las habilidades específicas que le permitan incorporar a su repertorio de soluciones tecnológicas y a su capacidades de diseño. Los contenidos teóricos se complementan con un soporte práctico para fomentar el aprender-haciendo, proponiendo el aprendizaje del conocimiento tecnológico mediante una práctica de proyecto. Los temas de los desafíos abordados por cada estudiante provienen de sus intereses, motivaciones y habilidades personales, y asimismo se promueve la articulación con las actividades de investigación y desarrollo de la UNLa.

A continuación se reseñan los trabajos prácticos que tuvieron como eje el cruce entre la impresión 3D y otras tecnologías parte de la Industria 4.0, realizados en los años recientes en las asignaturas Tecnología, materiales y procesos IV y Manufactura digital de la LDI y de Tecnologías Sustractivas y Aditivas de la ETEd y los resultados de las actividades de estudiantes auxiliares de investigación en los proyectos de las convocatorias Amílcar Herrera de la Dirección de investigación de la UNLa: Aplicaciones de la manufactura aditiva por extrusión de pastas cerámicas en el diseño de joyería contemporánea, AH2019; Desarrollo de materiales cerámicos de avanzada para impresión 3D por extrusión de pasta, AH2022; y el actual Morfogénesis digital e impresión 3D mediante Diseño Asistido por Algoritmos, AH2024.

1. Impresión 3D y Robotización de los objetos

Una característica definitoria de esta fase tecnológica es la extensión de la conectividad digital a los objetos físicos, un fenómeno que constituye la Internet de las Cosas (IoT), uno de los pilares tecnológicos de la Industria 4.0. Por IoT se entiende aquella tecnología que permite la interconexión de máquinas y unidades de producción al interior de una empresa, extendiéndose a toda la cadena de valor global, que incluye proveedores, personal, áreas comerciales, sistemas logísticos y consumidores finales.

La IoT establece una comunicación multidireccional entre máquinas, personas y productos, lo que facilita la toma de decisiones inteligente basada en información en tiempo real capturada del entorno mediante sensores y actuadores avanzados. Su integración con el análisis de *Big Data* y la computación en la nube es fundamental para el desarrollo de sistemas inteligentes y máquinas autónomas.

Esta tecnología es clave para que la industria evolucione hacia la fabricación de productos inteligentes

—que incorporen servicios adicionales—, generen un vínculo más directo con los usuarios y genere datos sobre el desempeño y uso de sus productos incluso después de la venta. Un ejemplo claro son los electrodomésticos que, mediante *wifi*, reportan al fabricante métricas precisas sobre fallos, consumo energético y horas de uso (Basco et al, 2018).

Entre los recursos para resolver la electrónica y la programación de estos objetos, destaca el proyecto de código abierto *Arduino*. Basado en placas con un microcontrolador programable y un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite escribir y cargar código en

la placa, el objetivo de Arduino es hacer la electrónica y la programación accesibles para principiantes, con una comunidad activa que genera recursos y proyectos como robots, sistemas domóticos o jardines automatizados.

Fue precisamente la experiencia previa en el uso de la electrónica Arduino para la construcción de impresoras 3D *RepRap* lo que permitió, en el ámbito pedagógico, realizar un cruce fructífero entre la impresión 3D y la robotización, explorando la creación de objetos no solo fabricados de manera aditiva, sino también dotados de funciones interactivas y de conectividad.

TABLA
Trabajos prácticos de diseño de objetos impresos 3D y robotizados con Arduino.

FIGURA 1	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES
A	TABERNERO VICTORIA DÍAZ LAUTARO	Maceta inteligente Emotiva, manifiesta su estado de ánimo en pantalla para solicitar cuidado.	TECNO 4 2024	RUSCITTI ANDRÉS MENDOZZI MATÍAS
B	ARAMAYO ALEJANDRO OCERA LUCIANO ZAPATA ANDRÉS	Lámpara de joyero de encendido y apagado touchless y ajuste de tonalidad e intensidad de luz automático según distancia.		
C	ARAGÓN AMELIA SAIA ANDRÉS	Robot didáctico Capybot. Para aprendizaje de niños en edad escolar de programación.		
D	BENITEZ GUSTAVO BROCHE ELIAS CITZENMAIER ERIK GONZALEZ GAMBOA LITXAY	Papelero de apertura sin contacto Tuqui-Tuqui.	TECNO 4 2023	
E	BEGUE NICOLÁS BOTRUGNO ESTEFANIA LIOTTI MARIANO	Instrumento de medición multifunción: odómetro y medidor de ángulos y distancia por ultrasonido.		
F	RODRIGUEZ FRANCO SARDI NICOLAS DÍAZ CAMILA	El gato de Pavlov, dispenser programable para alimentación de gatos.		
G	WEIMER MARTÍN	Carrocería para robot didáctico móvil programable y de control remoto.	ADITIVAS ETFD 2024	RUSCITTI ANDRÉS
H		El caminante, juguete móvil de 4 patas para uso didáctico.	SUSTRACTIVAS ETFD 2024	PAZO JUAN

FIGURA 1.A
Emotiva, maceta
inteligente



FIGURA 1.B
Lámpara de joyero
de intensidad
automática y control
touchless



FIGURA 1.C
Capybot, robot
didáctico



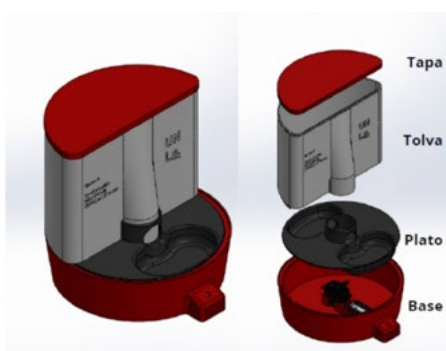
FIGURA 1.D
Tuqui-Tuqui, papelero
touchless



FIGURA 1.E
Instrumento
de medición
multifunción



FIGURA 1.F
El gato de Pavlov,
dispenser de
comida para gatos
programable



- ✓ Practico.
- ✓ Capacidad de 500grs.(14 Servicios)
- ✓ Conexión a corriente eléctrica.
- ✓ Fácil desarmado para su limpieza.



FIGURA 1.G
Carrocería para
chochecito robot
didáctico



FIGURA 1.H
El caminante, juguete
didáctico móvil



2. Inteligencia Artificial en el flujo de trabajo de diseño

En los últimos años las tecnologías del campo de la IA produjeron un salto cualitativo en sus capacidades y en el alcance para un público general gracias a la accesibilidad de versiones gratuitas de IAs generativas de texto, imágenes y video. Siendo tan reciente y tan acelerado su desarrollo, se abordó en el aula el tema de un modo exploratorio que permitiera grupalmente ir conociendo y evaluando los alcances de las nuevas herramientas de IA generativa en el proceso de diseño y más específicamente en su potencialidad de generación de archivos aptos para fabricación digital. Se propuso a los estudiantes el desafío de fabricar por

impresión 3D un objeto en cuyo proceso de diseño se empleen la mayor cantidad de IAs posibles, en reemplazo de las técnicas de representación y modelado 3D manuales o digitales convencionales. El objetivo del trabajo práctico fue promover una aproximación de la IA con foco en su validez y utilidad en las diferentes etapas del proyecto de diseño, que permita una comprensión más allá del fetichismo que toda innovación radical genera en la conversación social. A fin de contar con información científica confiable y un enfoque crítico del fenómeno se realizó en 2025 una clase abierta de la asignatura Aplicaciones de la ETFD con Pablo «Fidel» Martínez López, uno de los autores del documento de la Fundación Sadosky 10 preguntas urgentes y frecuentes sobre la IA (Martínez López, 2024)

TABLA
Trabajos prácticos de diseño con IA e impresión 3D.

FIGURA 2	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES
A	ARAGÓN AMELIA	Prototipo de mate en PLA.	MANUFACTURA DIGITAL 2024	RUSCITTI ANDRÉS
B	ARÉVALO LEONARDO	Juego de ajedrez IA, prototipo de trebejos en PLA, tablero-estuche en tela sublimada.		
C	PEDROZO SANTIAGO	Juego de ajedrez SP, prototipo de trebejos en PLA, tablero-estuche en tela sublimada.		
D	SAIA ANDRÉS	Prototipo de lapicero en PLA.		
E	CAMPAÑA LUCAS	Prototipos de macetas en PLA.		
F	TABERNERO VICTORIA	Prototipo de florero en PLA.		
G		Anillo de plata fundido por «resina impresa perdida».		
H	SAIA ANDRÉS	Anillo de bronce fundido por «resina impresa perdida».		

FIGURA 2.A
Prototipo de mate en PLA

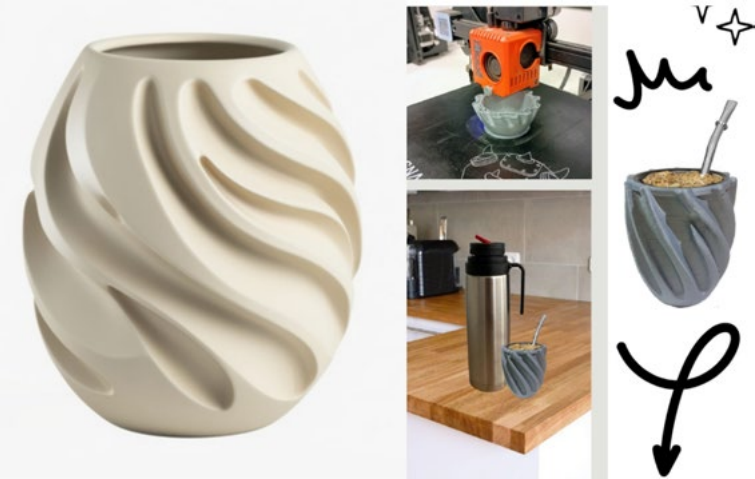


FIGURA 2.B
Juego de ajedrez LA



FIGURA 2.C
Juego de ajedrez SP



FIGURA 2.D
Prototipo de lapicero en PLA



FIGURA 2.E
Prototipos de macetas en PLA



FIGURA 2.F
Prototipo de florero en PLA



FIGURA 2.G
Anillo de plata fundido por "resina impresa perdida"



FIGURA 2.H
Anillo de bronce fundido por "resina impresa perdida"



3. Diseño Asistido por Algoritmos y fabricación digital

El dibujo es un gesto natural que utiliza herramientas tradicionales como el lápiz y el papel para establecer un vínculo directo entre las ideas y su representación gráfica. El *software* CAD mejoró esta práctica al agilizar tareas repetitivas, pero sin alterar el método de diseño esencial. Al igual que el dibujo manual, el CAD depende de que el diseñador defina la coherencia general mediante la adición de elementos geométricos digitales en un espacio virtual. En este contexto, el mouse actúa como una extensión de la mano en el entorno digital.

Recientemente, han emergido herramientas de modelado algorítmico que transforman este proceso. En lugar de manipular objetos directamente con el mouse, el diseñador los define mediante procedimientos expresados en lenguajes de programación específicos (como AutoLisp® para AutoCAD®, RhinoScript® para Rhinoceros® o MEL® para Maya®), o en lenguajes multiplataforma como Python®.

Para simplificar la creación de estos algoritmos, se desarrollaron interfaces de programación visual. Estas permiten construir diagramas paramétricos que generan modelos asociativos, capaces de explorar múltiples configuraciones variando los parámetros de entrada. Grasshopper®, un plugin para Rhinoceros®, se ha consolidado como la herramienta más difundida en este ámbito. En torno a ella ha crecido una vasta comunidad de desarrolladores que continúa expandiendo su potencial, revolucionando las capacidades de modelado en arquitectura y diseño (Tedeschi, 2014).

En UNLa se empleó inicialmente en 2015 el *software* Grasshopper® para impresión 3D de estructuras textiles, impresión sobre telas y cuero y de accesorios (Tapia, 2016) en el marco de la investigación Desarrollo de estructuras textiles en impresión 3D para la fabricación de calzado de la beca doctoral de Comisión de investigación científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC). Luego en 2021 se aprovechó el modelado algorítmico en la impresión de una serie de piezas cerámicas de la tipología de la alfarería de Casira, Jujuy con variaciones de altura de relieve superficial proyectado desde una micrografía, y en otra serie de piezas cerámicas con variaciones paramétricas del cuerpo y el tramado superficial. (Ruscitti et al., 2021).

El desarrollo de la impresión 3D de cerámica por extrusión de pasta implicó por un lado la construcción de dispositivos especiales y la especificación de los materiales, y por otro las estrategias de programación, para lo cual los *software* habituales usados para la impresión en plástico presentaban complicaciones. A partir de la publicación en 2020 de *Advanced 3D Printing with Grasshopper®: Clay and FDM* (Cuevas & Pugliese, 2020), se incorporaron capacidades de generación de programas personalizados para impresión 3D por extrusión que permitieron el inicio de una etapa de exploración en morfologías novedosas en producción de cerámica impresa y nuevas estrategias de impresión en plástico.

Los siguientes son algunos de los resultados de la exploración morfológica de impresión 3D de plástico, cerámica y textiles mediante Grasshopper® realizados junto a estudiantes auxiliares de laboratorio en el marco de las actividades de investigación.

FIGURA 3.A

Piezas demostrativas de las estrategias de impresión 3D mediante Grasshopper®



TABLA

Participantes de los trabajos de impresión 3D y diseño con Grasshopper®.

FIGURA 3	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES CETMIC
A	ROLDÁN LAUTARO HARRDOS ESTEBAN	Conjunto de piezas en PLA demostrativas de las estrategias de impresión 3D mediante Grasshopper®	AH2022	RUSCITTI ANDRÉS MATÍAS MENDOZZI
B	YOCCO MELINA	Serie de fanales impresos en arcilla blanca y roja, con y sin pruebas de esmaltado.		
C		Serie de domos abiertos impresos en arcilla roja con variación de la textura de ondas superficiales.		
D		Serie de cuencos en arcilla blanca impresa con variaciones de estrategia de capas alternadas.		
E	PICCIRILLI JUAN	Serie de piezas impresas en arcilla blanca patinada basadas en la tipología de la alfarería de Casira, Jujuy.	AH2019	RUSCITTI ANDRÉS RENDTORFF NICOLÁS SERRA M. FLORENCIA PALTRINIERI AGUSTINA
F		Serie de piezas impresas en arcilla blanca y roja sin esmaltar, variaciones paramétricas de cuerpo principal y de tramado doble helicoidal.		RUSCITTI ANDRÉS RENDTORFF NICOLÁS TAPIA CLARA SERRA M. FLORENCIA
G		Conjunto de piezas en PLA y TPU demostrativas de aplicaciones de la impresión en textiles y accesorios.	BECA DOCTORAL CIC	TAPIA CLARA

FIGURA 3.B

Fanales impresos en arcilla blanca y roja

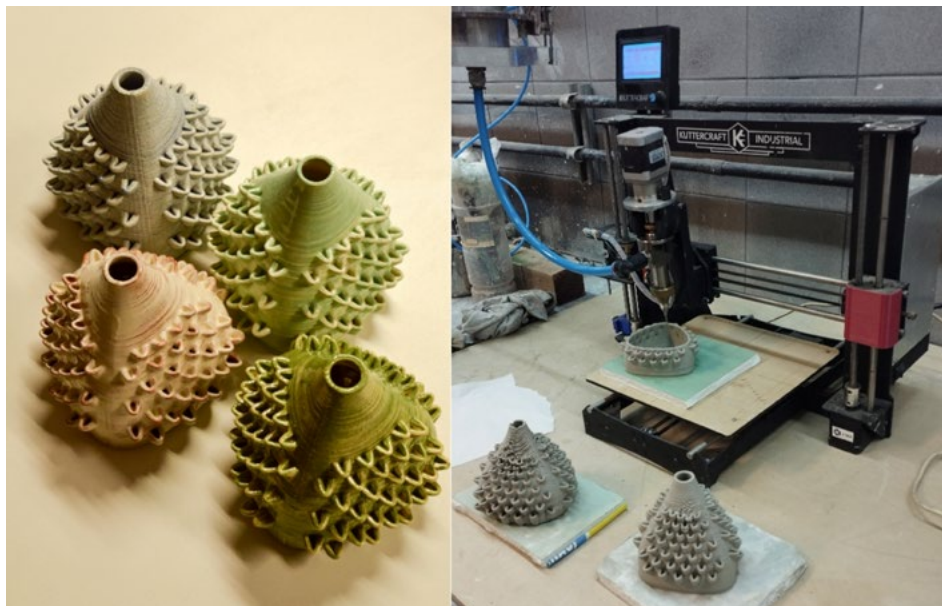


FIGURA 3.C

Serie de piezas en arcilla roja con variación de ondas superficiales



FIGURA 3.D

Serie de cuencos en arcilla blanca impresa en capas alternadas

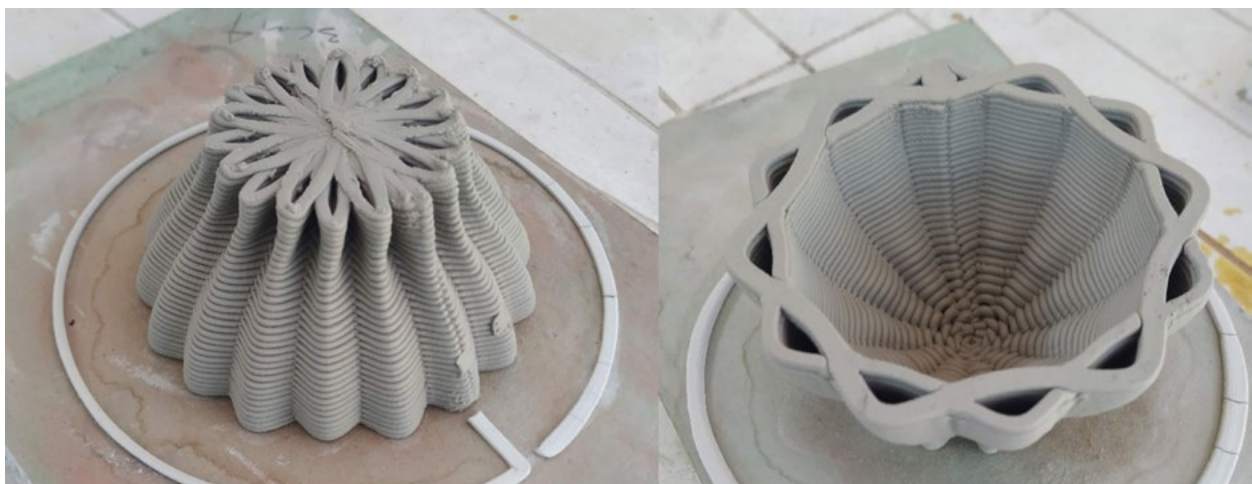


FIGURA 3.E

Serie de piezas impresas en arcilla blanca patinada basadas en la alfarería de Casira



FIGURA 3.F
Serie de piezas
impresas en arcilla
blanca y roja
con variaciones
paramétricas

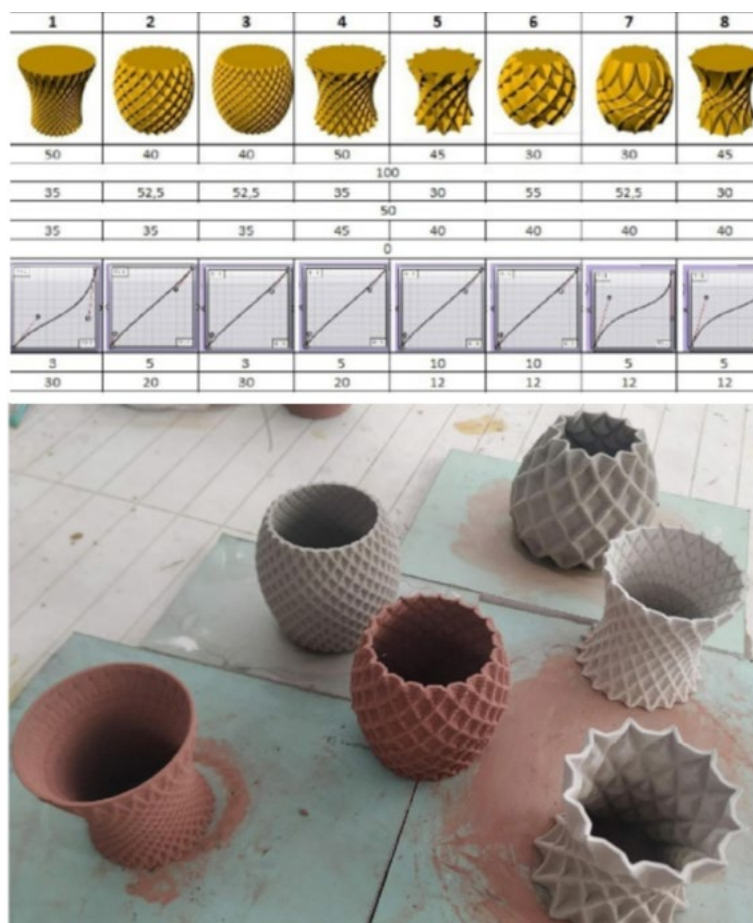
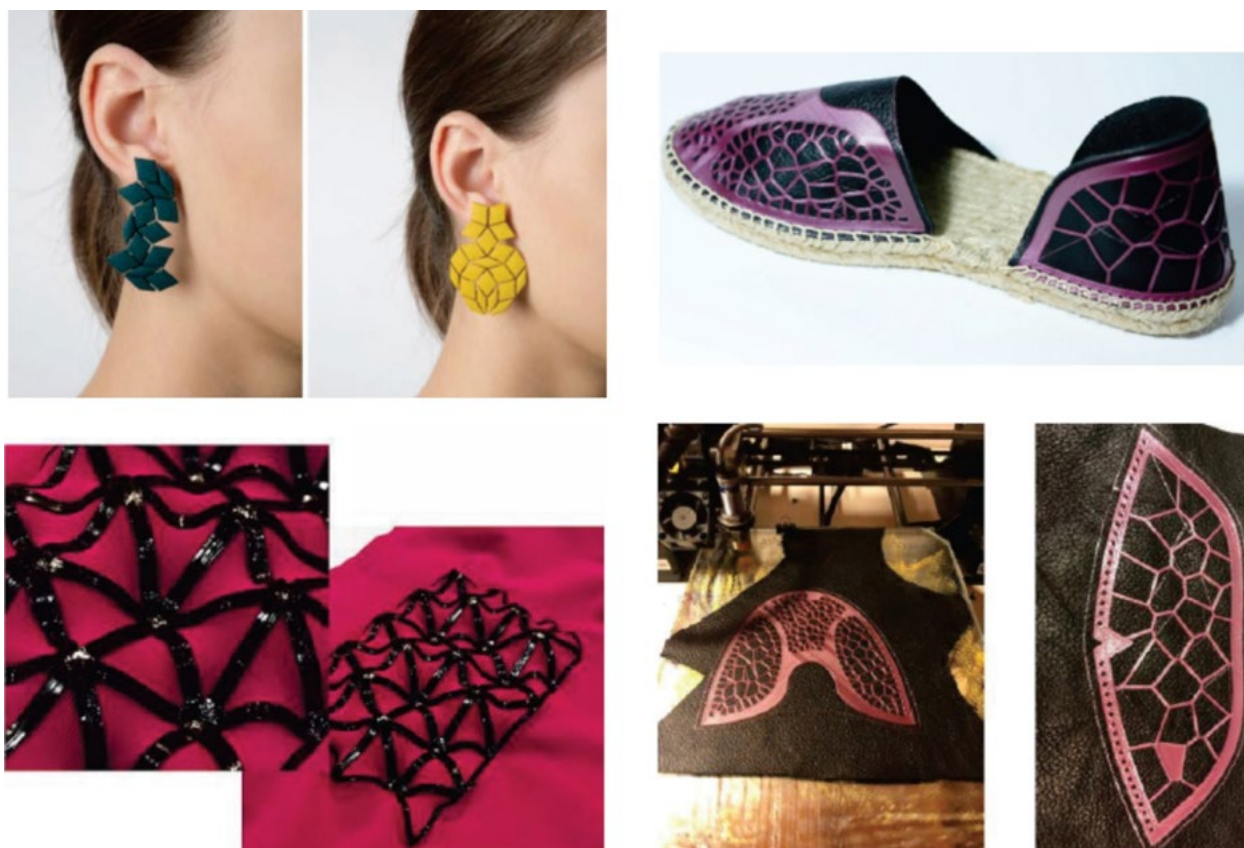


FIGURA 3.G
Piezas demostrativas
de aplicaciones de la
impresión en textiles
y accesorios



- BASCO, A. I., BELIZ, G., COATZ, D., & GARNERO, P.** (2018). *Industria 4.0: Fabricando el Futuro*. Inter-American Development Bank.
<https://doi.org/10.18235/0001229>
- BOWYER, A., HAUF, P., SELLS, E., IRAVANI, P., OLLIVER, V., & PALMER, C.** (2011). *RepRap – the replicating rapid prototyper*. *Robotica*, 29(1), 177-191.
<https://doi.org/10.1017/S026357471000069X>
- CUEVAS, D. D. G., & PUGLIESE, D. G.** (2020). *Advanced 3D Printing with Grasshopper®: Clay and FDM*. Independently published.
- GERSHENFELD, N.** (2012). *How to Make Almost Anything, The Digital Fabrication Revolution*. *Foreign Affairs*, 91(6), 16.
- ISO.** (2015). *ISO 52900. Additive manufacturing, General principles, Terminology*.
<http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/96/69669.html>
- MARTINEZ LÓPEZ, P. E. «FIDEL», GOMEZ, M., DABAH, J., & BORCHARDT, M.** (2024). *Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial*. Fundación Sadosky.
<https://program.ar/wp-content/uploads/2024/08/Diez-preguntas-frecuentes-y-urgent-sobre-Inteligencia-Artificial.pdf>
- MINDEPROAR.** (2021, abril). *Plan de desarrollo productivo Industria 4.0*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_de_desarrollo_productivo_argentina_4.0.vf__2.pdf
- RUSCITI, A.** (2015) *Impresión 3D, Tecnología abierta de fabricación digital, Ciencia, Arte y Tecnología. Enfoques plurales para abordajes multidisciplinares*. Edunla.
ISBN 978-987-1987-48-1
- RUSCITI, A., RENDTORFF BIRRE, N. M., TAPIA, C., PICCIRILLI, J., & SERRA, M. F.** (2021). *Diseño paramétrico y producción por impresión 3D de una serie de ocho piezas huecas tramadas en cerámica*. UNLA - CETMIC.
<https://doi.org/10.18294/rdi.2021.177284>
- RUSCITI, A., RENDTORFF BIRRE, N. M., SERRA, M. F., & PALTRINIERI, A.** (2021). *Diseño e impresión 3D de una serie de piezas cerámicas basadas en las ollas de la alfarería tradicional de Casira*. UNLA - CETMIC.
<https://doi.org/10.18294/rdi.2021.177283>
- TAPIA, C.** (2016). *Análisis comparativo de prendas y estructuras textiles realizadas por impresión 3D*. *Blucher Design Proceedings*, 3(1), 331-336.
<https://doi.org/10.5151/despro-sigradi2016-510>
- TEDESCHI, A.** (2014). *AAD Algorithms-Aided Design (14th edition)*. Le Penseur.